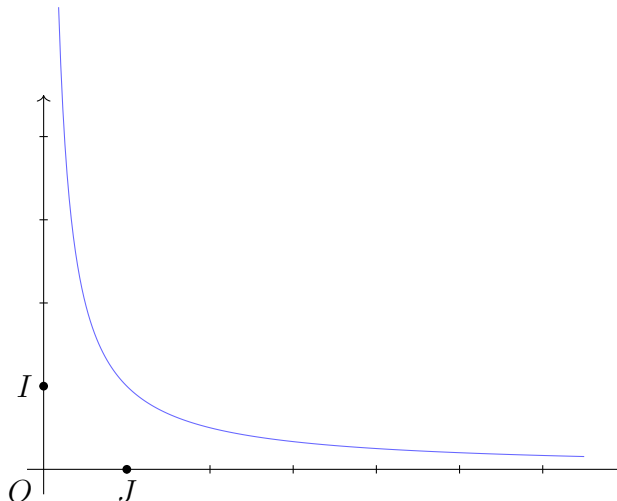


INTRODUCTION

La courbe ci-dessous représente une fonction $f : x \mapsto f(x)$.



Considérons la fonction f représentée ci-dessus et posons-nous les questions suivantes :

- Que devient $f(x)$ lorsque la variable x s'éloigne vers $+\infty$?
- Que devient $f(x)$ lorsque la variable x se rapproche de 0 ?

C'est en essayant de répondre à ce type de question que la notion de limite a été définie.

Ainsi, si on observe la courbe de f , on voit que lorsque x s'éloigne vers $+\infty$, $f(x)$ se rapproche de 0 ;

on dit que la limite lorsque x tend vers $+\infty$ de f est égale à 0.

De même, si on observe la courbe, on voit que lorsque x se rapproche de 0 tout en restant à droite de 0, $f(x)$ tend vers $+\infty$;

on dit que la limite à droite de 0 de f est égale à $+\infty$.

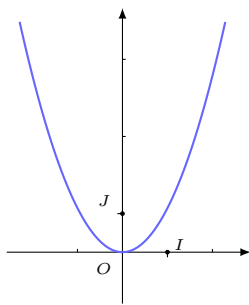
I. Notion de limite

1. Approche intuitive de la notion de limite

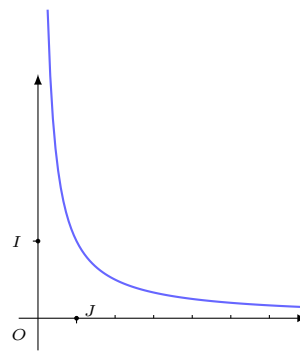
On considère les fonctions f et g , représentées ci-dessous, définies par : $f(x) = x^2$ et $g(x) = \frac{1}{x}$.
Observons leurs comportements lorsque x tend vers $+\infty$.

x	10	10^2	10^3	10^5
$f(x)$	10^2	10^4	10^6	10^{10}

x	10	10^2	10^3	10^5
$g(x)$	0.1	0.01	0.001	0.00001



Représentation graphique de f .



Représentation graphique de g .

Interprétation :

- On constate que lorsque x prend des valeurs positives de plus en plus grandes, $f(x)$ prend des valeurs positives de plus en plus grandes.
On dit alors que la limite lorsque x tend vers $+\infty$ de $f(x)$ est égale à $+\infty$.
On note :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

- On constate que lorsque x prend des valeurs positives de plus en plus grandes, $g(x)$ prend des valeurs positives de plus en plus proche de 0.
On dit alors que la limite lorsque x tend vers $+\infty$ de $g(x)$ est égale à 0.
On note :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$$

Théorème de l'unicité de la limite

Soit f une fonction.

Si f admet une limite en un point x_0 , en $+\infty$ ou en $-\infty$, alors cette limite est unique.

2. Limites à l'infini des fonctions usuelles

Propriété

Soient $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, on a :

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} a = a$$

$$4) \lim_{x \rightarrow -\infty} a = a$$

$$2) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$$

$$5) \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & \text{si } n \text{ est pair} \\ -\infty & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0$$

$$6) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = 0$$

Exemple

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 = 2$$

$$4) \lim_{x \rightarrow -\infty} 3 = 3$$

$$7) \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$$

$$2) \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

$$5) \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$$

$$8) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$$

$$3) \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$$

$$6) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$$

$$9) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$$

3. Limites à l'infini de : $x \mapsto ax^n$ avec $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ et $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

Pour calculer la limite à l'infini d'une fonction du type : $x \mapsto ax^n$, on fait le produit du réel a et du résultat de la limite à l'infini de x^n .

Puis on applique les résultats ci-dessous :

- Si $a > 0$, alors on a : $\ll a(+\infty) \gg = +\infty$ et $\ll a(-\infty) \gg = -\infty$.
- Si $a < 0$, alors on a : $\ll a(+\infty) \gg = -\infty$ et $\ll a(-\infty) \gg = +\infty$.

Exemple

Calculons les limites suivantes :

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} -3x \qquad 2) \lim_{x \rightarrow -\infty} -2x^2 \qquad 3) \lim_{x \rightarrow -\infty} -3x^3 \qquad 4) \lim_{x \rightarrow -\infty} 4x^5$$

Solution

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} -3x = -\infty \qquad 2) \lim_{x \rightarrow -\infty} -2x^2 = -\infty \qquad 3) \lim_{x \rightarrow -\infty} -3x^3 = +\infty \qquad 4) \lim_{x \rightarrow -\infty} 4x^5 = -\infty$$

Exercice

Calculer les limites suivantes :

$$\begin{array}{lll} 1) \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^3 = +\infty & 4) \lim_{x \rightarrow -\infty} -3x^2 = -\infty & 7) \lim_{x \rightarrow -\infty} -8x^3 = +\infty \\ 2) \lim_{x \rightarrow +\infty} -5x^4 = -\infty & 5) \lim_{x \rightarrow -\infty} -x^4 = -\infty & 8) \lim_{x \rightarrow +\infty} -x^3 = -\infty \\ 3) \lim_{x \rightarrow -\infty} 5x^2 = +\infty & 6) \lim_{x \rightarrow +\infty} -2x^5 = -\infty & 9) \lim_{x \rightarrow +\infty} -4x^3 = -\infty \end{array}$$

4. Limite en un point

Pour calculer la limite en un point x_0 d'une fonction f , on remplace x_0 par x sur l'expression de f .

Exemple

Calculons les limites suivantes :

1 .

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} x^2 - 3x &= (2)^2 - 3(2) \\ &= 4 - 6 \\ &= -2 \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 2} x^2 - 3x = -2}$$

2 .

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+2}{x-1} &= \frac{0+2}{0-1} = \frac{2}{-1} = -2 \\ &= -2 \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+2}{x-1} = -2}$$

Exercice

Calculer les limites suivantes :

1) $\lim_{x \rightarrow 0} -3x^2 + 3x - 1$

2) $\lim_{x \rightarrow -2} |x + 1|$

3) $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x - 1}$

4) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{x - 1}$

5. Limite à gauche et à droite en un point x_0

a. Définition

Soit f une fonction et $x_0 \in \mathbb{R}$.

- On appelle *limite à gauche* en x_0 de f , la limite de f lorsque x tend vers x_0 , en restant à gauche de x_0 . On la note :

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \quad \text{ou} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x)$$

- On appelle *limite à droite* en x_0 de f , la limite de f lorsque x tend vers x_0 , en restant à droite de x_0 . On la note :

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \quad \text{ou} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x)$$

Exemple

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \begin{cases} 2x - 1 & \text{si } x > 1 \\ x^2 + x + 1 & \text{si } x \leq 1 \end{cases}$

Calculons les limites en 1^- et en 1^+ de f .

On a :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 + x + 1 \\ &= (1)^2 + (1) + 1 \\ &= 3 \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 3}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} 2x - 1 \\ &= 2(1) - 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1}$$

b. Propriété

Pour tout réel a , on a :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{1}{x - a} = +\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{1}{x - a} = -\infty$$

x	$-\infty$	a	$+\infty$
$x - a$	$-$	0	$+$

Explication : Le tableau de signes de l'expression $x - a$ permet de déterminer si le dénominateur tend vers 0 par valeurs positives (0^+) ou par valeurs négatives (0^-) :

- **Limite à droite** ($x \rightarrow a^+$) : Lorsque $x > a$ (à droite de a), le tableau indique que $x - a$ est **positif** (+). Le dénominateur tend donc vers 0 par valeurs supérieures, soit 0^+ .

Par règle des signes : $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{1}{x - a} = \frac{1}{0^+} = +\infty$

- **Limite à gauche** ($x \rightarrow a^-$) : Lorsque $x < a$ (à gauche de a), le tableau indique que $x - a$ est **négatif** (-). Le dénominateur tend donc vers 0 par valeurs inférieures, soit 0^- .

Par règle des signes : $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{1}{x - a} = \frac{1}{0^-} = -\infty$

Exemple

1. Limites de $\frac{1}{x}$ en 0 :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
x	-	0	+

- **À droite** ($x \rightarrow 0^+$) : d'après le tableau, pour $x > 0$, le dénominateur est positif (+). Donc $x \rightarrow 0^+$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

- **À gauche** ($x \rightarrow 0^-$) : d'après le tableau, pour $x < 0$, le dénominateur est négatif (-). Donc $x \rightarrow 0^-$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

2. Limites de $\frac{1}{x - 2}$ en 2 :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$x - 2$	-	0	+

- **À droite** ($x \rightarrow 2^+$) : d'après le tableau, pour $x > 2$, l'expression $x - 2$ est positive (+). Le dénominateur tend vers 0^+ .

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x - 2} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

- **À gauche** ($x \rightarrow 2^-$) : d'après le tableau, pour $x < 2$, l'expression $x - 2$ est négative (-). Le dénominateur tend vers 0^- .

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x - 2} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

6. Existence de limite d'une fonction en un point x_0

b. Propriété

Soit f une fonction et $x_0 \in \mathbb{R}$. La fonction f admet une limite l en x_0 si et seulement si on a :

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$$

Méthode :

Pour déterminer si une fonction f admet ou non une limite en un point x_0 , on calcule la limite à gauche en x_0 et la limite à droite en x_0 de f , puis on compare les résultats.

- Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$, alors f admet une limite l en x_0 vérifiant :

$$l = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x).$$

- Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$, alors f n'admet pas de limite en x_0 .

Exemple

1. Soit f la fonction définie par :
$$\begin{cases} f(x) = x - 1 & \text{si } x > 0 \\ f(x) = x^2 + 1 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}.$$

La fonction f admet-elle une limite en 0 ?

On a :

- $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 + 1 = (0)^2 + 1 = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x - 1 = (0) - 1 = -1$

Ainsi, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$, donc f n'admet pas de limite en 0.

2. Soit g la fonction définie par :
$$\begin{cases} g(x) = x - 1 & \text{si } x > 1 \\ g(x) = x^2 + x - 2 & \text{si } x \leq 1 \end{cases}.$$

La fonction g admet-elle une limite en 1 ?

On a :

- $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 + x - 2 = (1)^2 + (1) - 2 = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} x - 1 = (1) - 1 = 0$

Ainsi, $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = 0$, d'où g admet une limite en 1 et on a :

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 0.$$

Exercice

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer si elle admet ou non une limite en x_0 .

1)
$$\begin{cases} f(x) = \sqrt{x-1} & \text{si } x > 1 \\ f(x) = \frac{x-1}{x+3} & \text{si } x \leq 1 \end{cases} ; \quad x_0 = 1$$

3)
$$\begin{cases} h(x) = x - 1 & \text{si } x > 0 \\ h(x) = x^2 + x - 2 & \text{si } x \leq 0 \end{cases} ; \quad x_0 = 0$$

2)
$$\begin{cases} g(x) = |x-3| & \text{si } x > 2 \\ g(x) = 2x-3 & \text{si } x \leq 2 \end{cases} ; \quad x_0 = 2$$

4)
$$\begin{cases} i(x) = \sqrt{x^2+1} & \text{si } x > 1 \\ i(x) = \frac{2x-1}{x+3} & \text{si } x \leq 1 \end{cases} ; \quad x_0 = 0$$

II. Limites et opérations sur les fonctions

- Les propriétés suivantes, représentées sous forme de tableaux donnent les limites en un point x_0 . Toutefois les résultats restent vrais en $+\infty$, $-\infty$, et en x_0 par valeurs supérieures ou inférieures.
- La notation $F.I$ (Forme indéterminée) veut dire qu'on ne peut conclure directement ; il faudra dans ces cas procéder à d'autre méthodes pour lever l'indétermination.

1. Limite d'une somme de deux fonctions

a. Propriété

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$, f et g deux fonctions dont chacune admet une limite en x_0 . Le tableau suivant donne les limites en x_0 de la fonction $f + g$

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$	l	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$	l'	l'	l'	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x))$	$l + l'$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$F.I$

Exemple

- Soit f la fonction définie par : $f(x) = 2x + \frac{1}{x}$.
Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2x + \frac{1}{x} \right) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \end{cases} \quad \text{Par somme}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty}$$

- Soit g la fonction définie par : $g(x) = -3x + \frac{1}{x-1}$.
Calculons $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(-3x + \frac{1}{x-1} \right) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^+} -3x = -3 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} = +\infty \end{cases} \quad \text{Par somme}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = +\infty}$$

- Soit h la fonction définie par : $h(x) = x^3 + x^2$.
Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 + x^2) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty \end{cases} \quad \text{Par somme (F.I)}$$

C'est une Forme Indéterminée (F.I) ; on ne peut pas conclure directement.

Exercice

Calculer les limites suivantes :

① Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-3x^2 + \frac{1}{x} \right) :$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-3x^2 + \frac{1}{x} \right) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} -3x^2 = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \end{cases} \quad \text{Par somme}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-3x^2 + \frac{1}{x} \right) = -\infty$$

② Calculons $\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(2x + \frac{1}{x-1} \right) :$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(2x + \frac{1}{x-1} \right) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^-} 2x = 2 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1} = -\infty \end{cases} \quad \text{Par somme}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(2x + \frac{1}{x-1} \right) = -\infty$$

③ Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^2 - x) :$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^2 - x) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x^2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} -x = +\infty \end{cases} \quad \text{Par somme}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^2 - x) = +\infty$$

④ Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 3x - 1) :$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 3x - 1) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (3x - 1) = +\infty \end{cases} \quad \text{Par somme}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 3x - 1) = +\infty$$

2. Limite du produit de deux fonctions

a. Propriété

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$, f et g deux fonctions dont chacune admet une limite en x_0 . Le tableau suivant donne les limites en x_0 de la fonction fg

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$	l	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	∞
$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$	l'	$l' \neq 0$	$l' \neq 0$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	0
$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x)$	ll'	$+\infty$ si $l' > 0$ $-\infty$ si $l' < 0$	$-\infty$ si $l' > 0$ $+\infty$ si $l' < 0$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$F.I$

Exemple

- Soit f la fonction définie par : $f(x) = -2x^2$.
Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^2) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} -2 = -2 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \end{cases} \quad \text{Par produit}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty}$$

- Soit g la fonction définie par : $g(x) = x \left(-3 + \frac{1}{x} \right)$.
Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(-3 + \frac{1}{x} \right) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-3 + \frac{1}{x} \right) = -3 \end{cases} \quad \text{Par produit}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty}$$

- Soit h la fonction définie par : $h(x) = (x-1) \left(1 + \frac{1}{x-1} \right)$.
Calculons $\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (x-1) \left(1 + \frac{1}{x-1} \right) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^-} (x-1) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(1 + \frac{1}{x-1} \right) = -\infty \end{cases} \quad \text{Par produit (F.I)}$$

C'est une Forme Indéterminée (F.I) ; on ne peut pas conclure directement.

Exercice

Calculer les limites suivantes :

1 Calculons $\lim_{x \rightarrow 1} (x+1)(x-3)$:

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x+1)(x-3) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2 \\ \lim_{x \rightarrow 1} (x-3) = -2 \end{cases} \quad \text{Par produit}$$
$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 1} (x+1)(x-3) = -4}$$

2 Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2(1-x)$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2(1-x) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (1-x) = -\infty \end{cases} \quad \text{Par produit}$$
$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2(1-x) = -\infty}$$

3 Calculons $\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{x-1} \right) (1-x^2)$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{x-1} \right) (1-x^2) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} (1-x^2) = 0 \end{cases} \quad \text{Par produit (F.I)}$$

C'est une Forme Indéterminée (F.I) ; on ne peut pas conclure directement.

4 Calculons $\lim_{x \rightarrow 2} -3x^2 \left(\frac{1}{x} - 1 \right)$:

$$\lim_{x \rightarrow 2} -3x^2 \left(\frac{1}{x} - 1 \right) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 2} -3x^2 = -12 \\ \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{x} - 1 \right) = -\frac{1}{2} \end{cases} \quad \text{Par produit}$$
$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 2} -3x^2 \left(\frac{1}{x} - 1 \right) = 6}$$